Finanças Corporativas II

Tópico: Sistema Financeiro

Aula: Contratos a Termo e Futuros

Prof. Dr. Antonio Francisco de A. da Silva Jr.

Contratos a termo e futuros

Definição

- Um instrumento financeiro é dito derivativo, quando a formação do seu preço deriva de um ativo ou de uma variável básica (também chamada de variável ou ativo objeto, ou subjacente).

- A variável pode ser o preço de um ativo subjacente como uma ação, título público ou *commodity*. A variável básica pode ser também uma taxa de juros, taxa de câmbio ou um índice. São exemplos de instrumentos derivativos os contratos a termo, os contratos futuros, as opções e os *swaps*.

Contratos a termo e futuros

Estratégias

- *hedge*, ou proteção com o objetivo de redução de risco;
- especulação, onde os especuladores assumem os riscos com o objetivo de obter ganhos; e
- arbitragem, em que os agentes procuram obter vantagens instantâneas sem correr riscos operando em diferentes mercados que apresentam algum nível de desequilíbrio nos preços.

Contratos a termo e futuros

Contratos a termo

- Os contratos a termo representam o acordo de realização de uma operação de compra e de venda em uma data futura, com preço previamente definido, de um determinado ativo, produto ou de um índice.

- O contrato é realizado entre duas partes, em balcão, o que significa que as partes estabelecem em acordo todas as condições do contrato. Logo, existe ainda a dificuldade de que as contrapartes precisam se encontrar para estabelecer o negócio. No contrato a termo, não há mercado secundário para sua negociação. Isso significa que o contrato não pode ser vendido para uma terceira parte.

Contratos a termo e futuros

Contratos futuro

- Um contrato futuro também é um compromisso de compra ou de venda de um ativo em uma determinada data futura a um preço previamente especificado. A diferença entre o contrato a termo e o contrato futuro é que esse último é negociado em bolsa, e as condições do contrato são padronizadas.

- Em geral, os contratos futuros não são liquidados com entrega do ativo-objeto. Antes do vencimento do contrato, quem detém posição comprada adquire uma posição vendida de mesmo valor e vencimento e liquida sua posição. Por outro lado, os clientes com posição vendida adquirem uma posição comprada para liquidar suas posições.

Contratos a termo e futuros

Contratos futuro x Contratos a termo

- Os contratos futuros são similares aos contratos a termo. A diferença é que os futuros são contratos padronizados negociados em bolsa e essa padronização facilita a comercialização do contrato no mercado originando volume significativo de compras e vendas por partes interessadas em hedge, especulação e oportunidades de arbitragem.

Contratos a termo e futuros

Contratos futuro e margens de garantia

- No contrato futuro, a bolsa assume o risco de crédito da contraparte. Para reduzir sua exposição ao risco de crédito da contraparte, as bolsas que operam com futuros exigem margens de garantias dos investidores para minimizar possíveis inadimplências. Temos dois tipos de margem: a margem inicial e a margem de manutenção.

Contratos a termo e futuros

Contratos futuro

- Na B3, são encontrados diversos contratos futuros. Um contrato bastante negociado é o contrato de dólar futuro. O objeto de negociação é a taxa de câmbio de reais por dólar dos Estados Unidos. Esses contratos têm vencimento no primeiro dia útil do mês de referência do contrato. Um contrato de dólar futuro tem valor de US$ 50.000.

Contratos a termo e futuros

Contratos futuro

O código do contrato tem uma letra de especificação que depende do mês de referência, de acordo com a seguinte regra:

F – Janeiro; G – Fevereiro; H – Março; J – Abril; K – Maio; M – Junho; N – Julho; Q – Agosto; U – Setembro; V – Outubro; X – Novembro; e Z – Dezembro.

Assim, um contrato futuro de dólar com vencimento em Julho de 2026 é especificado como DOLN26.

Contratos a termo e futuros

O preço de contratos a termo e futuros

Seja S o preço de uma ação hoje (instante de tempo t_0).

Suponha que essa ação pague algum rendimento como, por exemplo, dividendos. Considere que I é o valor presente desses rendimentos.

Assuma que F é o preço de entrega do ativo no final do contrato a termo (ou do futuro), com vencimento em uma data T. O tempo decorrido entre t_0 e T denominamos de t.

Contratos a termo e futuros

O preço de contratos a termo e futuros

Assumindo capitalização contínua, deve ser dado por:

$$F = (S - I)e^{rt}$$

Se assumirmos capitalização discreta:

$$F = (S - I)(1 + r)^{t}$$

Assim, se o investidor, ao invés de assinar o contrato a termo, optar em aplicar a quantia *S*-*I* hoje em um banco, a uma taxa *r*, capitalizada continuamente, ele deve receber *F* após um intervalo de tempo $t=T-t_0$.

Contratos a termo e futuros

A condição de arbitragem

Imagine que o preço de entrega do contrato seja $F_1 > F$.

Um investidor pode tomar dinheiro emprestado pagando uma taxa de juros r, comprar o ativo por S, e vender um contrato futuro por F_1.

Na data de entrega do contrato, o investidor entrega o ativo, recebe o valor F_1, e paga o valor $Se^{r(T-t)}$ do empréstimo, além de ter recebido rendimentos que totalizam $Ie^{r(T-t)}$ na data T (já que ele aplica os rendimentos).

O investidor sem correr riscos ganhou dinheiro!!! Ele usou a estratégia de arbitragem, que só é possível se os mercados apresentarem ineficiência.

Contratos a termo e futuros

Exemplo: Preço do contrato futuro com capitalização discreta

Considere que, em 30/04/20**XY**, a ação PETR4 (Petrobras PN) está sendo negociada a R$ 36,00. A taxa de juros anual é de 13,25% e o contrato futuro PETRPM**XY** vence em 31/10/20XY (aproximadamente 6 meses ou 126 dias úteis). Com base no histórico de dividendos da Petrobras, estima-se que haverá um pagamento de dividendos de R$ 0,85 por ação em 20/06/20XY (cerca de 35 dias úteis a partir de 30/04/20XY). Calcule o preço teórico do contrato futuro PETRPMXY, considerando o impacto do pagamento de dividendos.

Obs: XY é apenas a generalização do ano.

Contratos a termo e futuros

Exemplo: Preço do contrato futuro com capitalização discreta

Preço Futuro = (Preço à Vista - Valor Presente dos Dividendos) × (1 + Taxa de Juros)^(t/252)

Valor Presente dos dividendos (VPD)

VPD = Div / (1 + r)^(t_div/252)

VPD = 0,85 / (1 + 0,1325)^(35/252)

VPD ≈ 0,85 / 1,0183 ≈ R$ 0,8349

Preço Futuro = (36,00 - 0,8349) × (1 + 0,1325)^(126/252)

Preço Futuro ≈ 35,1651 × 1,0642 ≈ R$ 37,42

Contratos a termo e futuros

Margem e Ajuste de Margem

Suponha que um investidor vendeu 200 contratos futuros de dólar comercial na bolsa, com vencimento em dois meses, a um preço de 5.790,15. Note que a cotação do contrato é estabelecida em quantidade de Reais por US$ 1.000,00.

O ajuste diário é feito com uma média ponderada da taxa de câmbio negociada nos últimos 15 minutos do pregão (ou a bolsa pode arbitrar um valor). Considere que os preços de ajuste para a data de operação e para os quatro dias seguintes são: 5.785,31; 5.786,92; 5.795,44; 5.805,75; e 5.815,21. Além disso, assuma que o investidor fechou sua posição comprando 200 contratos futuros no quinto dia seguinte ao dia da abertura da posição, a uma cotação de 5.810,18.

Contratos a termo e futuros

Margem e Ajuste de Margem

Na B3, cada contrato é de US$ 50.000, os ajustes tem movimentação financeira em D+1 (no dia seguinte ao dia D), com exceção de operações liquidadas na data de vencimento, onde os resultados são ajustados em D. Vale lembrar que no início da operação a B3 exige que o investidor deposite uma margem de garantia por contrato. Vamos considerar para o nosso exemplo que essa margem de garantia inicial seja de $ 10.000,00 por contrato.

Contratos a termo e futuros

Margem e Ajuste de Margem

O contrato futuro de câmbio estabelece que o ajuste diário (AD) seja dado por:

Ajuste das operações realizadas no dia:

$$AD = (PA^t - PO) \times M \times n$$

Ajuste das posições em aberto no dia anterior

$$AD = (PA^t - PA^{t-1}) \times M \times n$$

Onde: PA^t preço de ajuste do dia. PO preço da operação. M multiplicador do contrato, estabelecido em 50. E n é número de contratos

Contratos a termo e futuros

Margem e Ajuste de Margem

Dia	Preço de ajuste	Ajuste	Saldo da Margem
	5.790,15		2.000.000,00
0	5.785,31	48.400,00	2.048.400,00
1	5.786,92	-16.100,00	2.032.300,00
2	5.795,44	-85.200,00	1.947.100,00
3	5.805,75	-103.100,00	1.844.000,00
4	5.815,21	-94.600,00	1.749.400,00
5	5.810,18	50.300,00	1.799.700,00
Resultado:		-200.300,00	